

[별표 3] <신설 2012.12.17>

연료유탱크의 재료에 대한 요건(제19조의2제1항 관련)

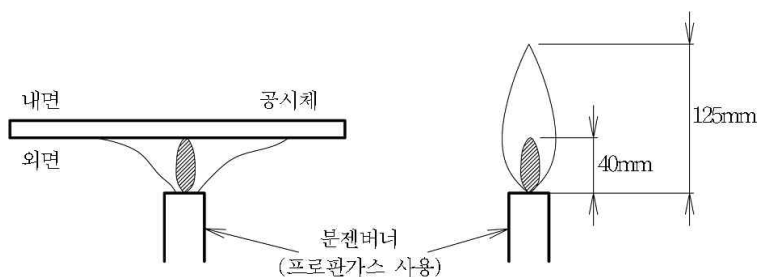
연료유탱크의 재료에 대한 요건은 다음에 따른다.

1. 범선에 설치하는 연료유탱크(플레저보트용 플라스틱제 휴대식 연료유탱크 및 플라스틱제 선체고정식 가솔린 연료유탱크를 제외한다)의 재료 및 판두께(선체의 일부를 형성하지 않는 연료유탱크)는 다음 표에 따른다. 다만, 선외기용 강제 휴대식 연료유탱크(용량 25리터 이하의 것에 한정한다)에 있어서는 탱크의 내외면에 아연도금 또는 이와 같은 수준 이상의 방식조치를 취하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

재료(KS표준 또는 같은 수준 이상)	최소 판두께 (mm)	비고
강판	2.0	1*
알루미늄판	2.5	
동니켈합금	1.5	
스테인리스강(오스테나이트계)	1.2	
스테인리스강(페라이트계)	1.5	
강화플라스틱(FRP)	-	2*
그 밖의 재료	-	3*

비고

1. 강판의 경우는 외면에 방식도장을 할 것. 또한 인화점 60℃ 미만의 연료유에 사용하는 경우에는 탱크 내면도 아연도금 또는 이와 같은 수준 이상의 방식조치를 취하여야 한다.
2. 매트 및 로빙으로 구성되어야 한다.
3. 다음의 시험에 합격하여야 한다.



(주) 내염의 끝을
공시체에 닿 것

그림 1 재료의 내염시험

가. 분젠버너로 그림과 같은 불꽃을 만들어 내염의 끝단을 공시체의

외면에 대고 10분 이상 가열하여 내면에 이상이 발생하지 않고 또한 시험 후 정판상 2.5 미터의 수두압력에 견딜 것. 다만, 보호커버가 붙어 있는 선외기 두상설치형 연료유탱크이면서 용량이 5리터 이하의 것에 사용되는 재료에 있어서는 가열시간을 30초로 할 수 있다.

나. 용량이 10리터 미만의 고분자재료의 연료유탱크에 대해서는 외국정부등의 증명서를 갖고 있는 경우에는 연료유탱크의 내열시험을 생략할 수 있다.

2. 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 다음의 요건에 적합하여야 한다.

가. 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 국제표준(ISO)에 적합하거나 외국정부등에서 인정하는 시험 및 기준에 적합한 것일 것

나. 플라스틱제 휴대식 연료유탱크를 선외에 설치하는 방법은 다음에 따른 것

- 1) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크에 접속하는 연료배관의 탈착이음은 해당 연결이 이탈한 경우에 연료의 누유를 자동적으로 차단하는 구조의 것일 것
- 2) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 통풍이 잘 되는 장소에 있고 또한 해당 탱크에서 연료유가 배출된 경우에 해당 연료유가 광범위하게 번질 우려가 적은 장소에 설치할 것
- 3) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 이동하지 않도록 또한 진동 등으로 마모되지 않도록 고정할 것
- 4) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 배기관, 소음기, 그 밖의 고열부로부터 충분히 떨어져 있고 또한 해당 고열부의 바로 위에 설치되어서는 아니 된다. 다만, 범선의 구조상 곤란한 경우에는 적당한 방열조치 및 누유를 해당 고열부로부터 차단하는 장치를 설치 할 것
- 5) 플라스틱제 휴대식 연료유탱크는 해당 탱크의 개구부가 전기기계 또는 전기기구에 근접하지 않은 장소에 배치할 것